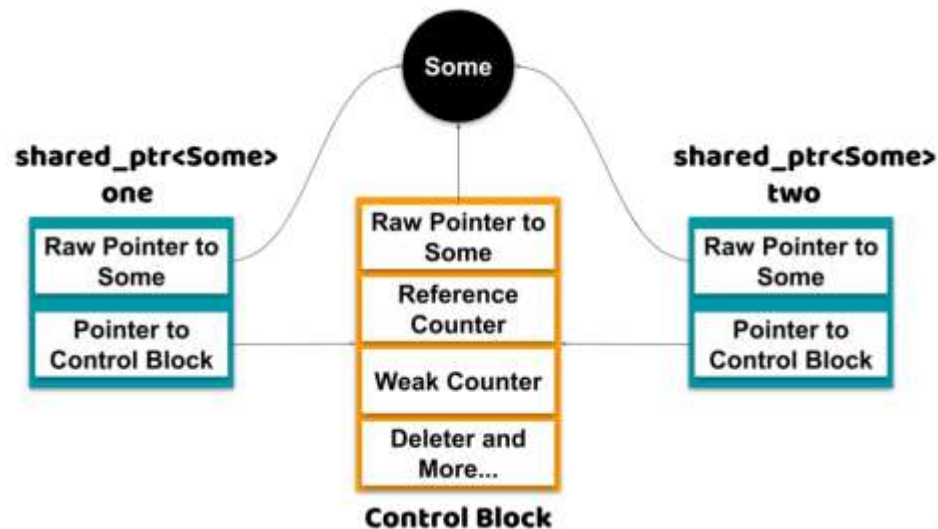


СЕМИНАР 16

Умные указатели



В стандартной библиотеке C++ умные указатели представлены следующими классами:

- `std::unique_ptr`
- `std::shared_ptr`
- `std::weak_ptr`

Задача

Реализовать шаблонный класс «умного» указателя, автоматически управляющего памятью объекта, на который он указывает.

Класс должен хранить указатель на данные и указатель на переменную для подсчета ссылок.

Реализовать:

- конструктор, принимающий указатель на объект,
- конструктор копирования,
- деструктор,
- операторы *, ->, bool
- функцию get() возвращающую «сырой» указатель,
- функцию use_count() возвращающую количество умных указателей, ссылающихся на эту же память.

Проверить корректную работу подсчета ссылок и освобождения памяти при выходе из области видимости всех объектов класса. Использовать локальные безымянные блоки {...} для проверки